

Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 170 *Accesibilidad universal y diseño para todos*, cuya secretaría desempeña UNE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 301549

UNE-EN 301549

Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC.

Accessibility requirements for ICT products and services.

Exigences d'accessibilité pour les produits et services TIC.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 301549:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 301549:2020.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 301549

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

© UNE 2022

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)	12
Prólogo.....	13
Terminología de verbos modales	14
0 Introducción	15
1 Objeto y campo de aplicación	17
2 Referencias.....	17
2.1 Normas para consulta	17
2.2 Referencias informativas.....	18
3 Definición de términos, símbolos y abreviaturas	21
3.1 Términos.....	21
3.2 Símbolos.....	28
3.3 Abreviaturas.....	28
4 Prestación funcional	30
4.1 Cumplimiento de las declaraciones de prestación funcional	30
4.2 Declaraciones de prestación funcional	30
4.2.1 Uso sin visión	30
4.2.2 Uso con visión limitada	31
4.2.3 Uso sin percepción del color	31
4.2.4 Uso sin audición.....	31
4.2.5 Uso con audición limitada	31
4.2.6 Uso sin capacidad vocal o con capacidad vocal limitada.....	32
4.2.7 Uso con capacidad de manipulación o fuerza limitadas.....	32
4.2.8 Uso con alcance limitado.....	32
4.2.9 Minimización de los desencadenantes de convulsiones por fotosensibilidad	33
4.2.10 Uso con capacidades cognitiva, lingüística o de aprendizaje limitadas	33
4.2.11 Privacidad.....	33
5 Requisitos genéricos	34
5.1 Funcionalidad cerrada.....	34
5.1.1 Introducción (informativo).....	34
5.1.2 Generalidades	34
5.1.3 Acceso no visual.....	34
5.1.4 Funcionalidad cerrada a la ampliación del texto	38
5.1.5 Salida visual para información sonora.....	40
5.1.6 Operación sin interfaz de teclado	40
5.1.7 Acceso sin voz.....	40
5.2 Activación de características de accesibilidad.....	41
5.3 Biométrica	41
5.4 Preservación de la información de accesibilidad durante una conversión	41
5.5 Elementos accionables	41
5.5.1 Modo de accionamiento	41
5.5.2 Detectabilidad de los elementos accionables.....	41
5.6 Controles de bloqueo o conmutación.....	42
5.6.1 Estado táctil o sonoro.....	42
5.6.2 Estado visual.....	42
5.7 Repetición de caracteres de teclado.....	42

5.8	Aceptación de pulsación doble de tecla.....	42
5.9	Acciones simultáneas del usuario.....	43
6	TIC con comunicación bidireccional por voz.....	43
6.1	Anchura de banda para voz.....	43
6.2	Funcionalidad de texto en tiempo real (RTT)	43
6.2.1	Prestación de RTT	43
6.2.2	Visualización de RTT	44
6.2.3	Interoperabilidad.....	45
6.2.4	Capacidad de respuesta de RTT.....	46
6.3	Identificación de llamadas	47
6.4	Alternativas a los servicios basados en voz	47
6.5	Comunicación mediante vídeo	47
6.5.1	Generalidades (informativo).....	47
6.5.2	Resolución	48
6.5.3	Frecuencia de imagen	48
6.5.4	Sincronización de audio y vídeo	48
6.5.5	Indicador visual de audio con vídeo.....	48
6.5.6	Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)	48
6.6	Alternativas a los servicios basados en vídeo	49
7	TIC con capacidades de vídeo	49
7.1	Tecnología de procesamiento de subtítulos	49
7.1.1	Reproducción del subtitulado.....	49
7.1.2	Sincronización del subtitulado	50
7.1.3	Preservación del subtitulado	50
7.1.4	Características de los subtítulos.....	50
7.1.5	Subtítulos hablados	50
7.2	Tecnología de audiodescripción.....	51
7.2.1	Reproducción de la audiodescripción	51
7.2.2	Sincronización de la audiodescripción.....	51
7.2.3	Preservación de la audiodescripción.....	51
7.3	Controles de usuario para subtítulos y audiodescripción.....	51
8	Hardware	52
8.1	Generalidades	52
8.1.1	Requisitos genéricos	52
8.1.2	Conexiones normalizadas.....	52
8.1.3	Color	52
8.2	Productos hardware con salida de voz.....	52
8.2.1	Incremento del volumen de voz.....	52
8.2.2	Acoplamiento magnético	53
8.3	TIC fijas.....	53
8.3.0	Generalidades	53
8.3.1	Alcance frontal o lateral.....	54
8.3.2	Alcance frontal	54
8.3.3	Alcance lateral.....	57
8.3.4	Superficie libre.....	58
8.3.5	Visibilidad	60
8.3.6	Instrucciones de instalación	60
8.4	Elementos accionables de forma mecánica.....	61
8.4.1	Teclas numéricas.....	61
8.4.2	Accionamiento de elementos mecánicos	61
8.4.3	Llaves, billetes y abonos.....	61
8.5	Indicación táctil del modo de voz.....	61

9	Web.....	61
9.0	Generalidades (informativo)	61
9.1	Perceptible	63
9.1.1	Alternativa textual.....	63
9.1.2	Contenido multimedia tempodependiente	63
9.1.3	Adaptable.....	63
9.1.4	Diferenciable	64
9.2	Operable.....	65
9.2.1	Accesible mediante teclado.....	65
9.2.2	Tiempo suficiente.....	66
9.2.3	Convulsiones y reacciones físicas.....	66
9.2.4	Navegable	66
9.2.5	Modalidades de entrada.....	67
9.3	Comprensible	67
9.3.1	Legible	67
9.3.2	Predecible.....	68
9.3.3	Entrada de datos asistida.....	68
9.4	Robusto	69
9.4.1	Compatible	69
9.5	Criterios de conformidad del nivel AAA de las Pautas WCAG 2.1.....	69
9.6	Requisitos de conformidad de las Pautas WCAG	71
10	Documentos no web	71
10.0	Generalidades (informativo)	71
10.1	Perceptible	72
10.1.1	Alternativa textual.....	72
10.1.2	Contenido multimedia tempodependiente	72
10.1.3	Adaptable.....	74
10.1.4	Diferenciable	74
10.2	Operable.....	77
10.2.1	Accesible mediante teclado.....	77
10.2.2	Tiempo suficiente.....	77
10.2.3	Convulsiones y reacciones físicas.....	79
10.2.4	Navegable	80
10.2.5	Modalidades de entrada.....	81
10.3	Comprensible	83
10.3.1	Legible	83
10.3.2	Predecible.....	83
10.3.3	Entrada de datos asistida.....	84
10.4	Robusto	85
10.4.1	Compatible	85
10.5	Colocación de los subtítulos.....	86
10.6	Sincronización de la audiodescripción.....	87
11	<i>Software</i>	87
11.0	Generalidades (informativo)	87
11.1	Perceptible	88
11.1.1	Alternativa textual.....	88
11.1.2	Medios tempodependientes.....	89
11.1.3	Adaptable.....	91
11.1.4	Diferenciable	92
11.2	Operable.....	95
11.2.1	Accesible mediante teclado.....	95
11.2.2	Tiempo suficiente.....	97
11.2.3	Convulsiones y reacciones físicas.....	99
11.2.4	Navegable	99

11.2.5	Modalidades de entrada.....	100
11.3	Comprensible	102
11.3.1	Legible	102
11.3.2	Predecible.....	103
11.3.3	Entrada de datos asistida.....	104
11.4	Robusto	105
11.4.1	Compatible	105
11.5	Interoperabilidad con las tecnologías de apoyo.....	107
11.5.1	Funcionalidad cerrada.....	107
11.5.2	Servicios de accesibilidad.....	107
11.6	Uso de la accesibilidad documentado	112
11.6.1	Control de las características de accesibilidad por el usuario	112
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad.....	112
11.7	Preferencias de usuario	112
11.8	Herramientas de autor	112
11.8.0	Generalidades (informativo)	112
11.8.1	Tecnología de gestión de contenidos	113
11.8.2	Creación de contenidos accesibles.....	113
11.8.3	Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones	113
11.8.4	Servicio de reparación.....	113
11.8.5	Plantillas	113
12	Documentación y servicios de apoyo	114
12.1	Documentación del producto	114
12.1.1	Características de accesibilidad y compatibilidad.....	114
12.1.2	Documentación accesible	114
12.2	Servicios de apoyo	114
12.2.1	Generalidades (informativo).....	114
12.2.2	Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad	115
12.2.3	Comunicación efectiva.....	115
12.2.4	Documentación accesible	115
13	TIC que proporciona el acceso a un servicio de intermediación o emergencia.....	115
13.1	Requisitos para servicios de intermediación	115
13.1.1	Generalidades (informativo).....	115
13.1.2	Servicios de intermediación de texto.....	116
13.1.3	Servicios de intermediación de signos	116
13.1.4	Servicios de intermediación de lectura de labios	116
13.1.5	Servicios de telefonía con subtítulos.....	116
13.1.6	Servicios de intermediación voz a voz.....	116
13.2	Acceso a los servicios de intermediación	116
13.3	Acceso a los servicios de emergencia.....	117
14	Conformidad.....	117
Anexo A (Informativo)	Relación entre este documento y los requisitos esenciales de la Directiva 2016/2102.....	119
Anexo B (Informativo)	Relación entre los requisitos y las declaraciones de prestación funcional.....	149
B.1	Relaciones entre los capítulos 5 a 13 y las declaraciones de prestación funcional.....	149
B.2	Interpretación de la tabla B.2	164
B.2.0	Generalidades	164

B.2.1	Ejemplo.....	164
Anexo C (Normativo)	Determinación de la conformidad	167
C.1	Introducción	167
C.2	Capítulo disponible.....	167
C.3	Capítulo disponible.....	167
C.4	Prestación funcional	167
C.5	Requisitos genéricos	167
C.5.1	Funcionalidad cerrada.....	167
C.5.2	Activación de características de accesibilidad	175
C.5.3	Biométrica.....	175
C.5.4	Preservación de la información de accesibilidad durante una conversión	176
C.5.5	Elementos accionables	176
C.5.6	Controles de bloqueo o conmutación.....	177
C.5.7	Repetición de caracteres de teclado.....	177
C.5.8	Aceptación de pulsación doble de tecla.....	178
C.5.9	Acciones simultáneas del usuario	178
C.6	TIC con comunicación bidireccional por voz	178
C.6.1	Anchura de banda para voz.....	178
C.6.2	Funcionalidad de texto en tiempo real (RTT)	179
C.6.3	Identificación de llamadas	184
C.6.4	Alternativas a los servicios basados en voz	185
C.6.5	Comunicación mediante vídeo	185
C.6.6	Alternativas a los servicios basados en voz	187
C.7	TIC con capacidades de vídeo	187
C.7.1	Tecnología de procesamiento de subtítulos	187
C.7.2	Tecnología de audiodescripción.....	189
C.7.3	Controles de usuario para subtítulos y audiodescripción	190
C.8	<i>Hardware</i>	190
C.8.1	Generalidades	190
C.8.2	Productos hardware con salida de voz.....	191
C.8.3	TIC fijas.....	192
C.8.4	Elementos accionables de forma mecánica.....	201
C.8.5	Indicación táctil del modo de voz.....	202
C.9	<i>Web</i>	202
C.9.0	Generalidades (informativo)	202
C.9.1	Perceptible	202
C.9.2	Operable.....	209
C.9.3	Comprensible	215
C.9.4	Robusto	218
C.9.5	Criterios de aprobación WCAG 2.1 AAA (informativo)	219
C.9.6	Requisitos de conformidad de las Pautas WCAG 2.1	219
C.10	Documentos no web	220
C.10.0	Generalidades (informativo)	220
C.10.1	Perceptible	220
C.10.2	Operable.....	227
C.10.3	Comprensible	232
C.10.4	Robusto	234
C.10.5	Colocación de los subtítulos.....	235
C.10.6	Sincronización de la audiodescripción.....	235
C.11	<i>Software</i>	235
C.11.0	Generalidades	235
C.11.1	Perceptible	236
C.11.2	Operable.....	246
C.11.3	Comprensible	251

C.11.4	Robusto	255
C.11.5	Interoperabilidad con las tecnologías de apoyo	256
C.11.6	Uso documentado de la accesibilidad	264
C.11.7	Preferencias de usuario	265
C.11.8	Herramientas de autor	265
C.12	Documentación y servicios de apoyo	267
C.12.1	Documentación del producto	267
C.12.2	Servicios de apoyo	268
C.13	TIC que proporciona el acceso a un servicio de intermediación o emergencia	269
C.13.1	Requisitos para servicios de intermediación	269
C.13.2	Acceso a los servicios de intermediación	271
C.13.3	Acceso a los servicios de emergencia	271
Anexo D (Informativo) Recursos adicionales para la accesibilidad cognitiva ..		272
Anexo E (Informativo) Orientación para los usuarios de este documento		273
E.1	Introducción	273
E.2	Visión global	273
E.3	Capítulo 4	275
E.4	Cómo utilizar la norma	275
E.4.1	Requisitos autodelimitantes	275
E.4.2	Conexión entre los requisitos y las declaraciones de prestación funcional	276
E.5	Directiva Europea sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público [i.28]	276
E.6	Anexo D: Recursos adicionales sobre la accesibilidad cognitiva	277
Anexo F (Informativo) Historial de cambios		278
Historia		279

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica, de forma adecuada para su uso en la contratación pública dentro de Europa, los requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a los productos y servicios que incorporan TIC, junto con una descripción de los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación para cada requisito de accesibilidad. Este documento está diseñado para su utilización con tecnologías basadas en la web, tecnologías no web y tecnologías híbridas que utilizan ambas. Abarca tanto el *software* como el *hardware*, así como los servicios. Está dirigido principalmente a su empleo por proveedores y contratantes, aunque se espera que también sea útil para muchos otros usuarios.

En el anexo A se establece la relación entre este documento y los requisitos esenciales de la Directiva 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público [i.28].

Este documento contiene los requisitos funcionales necesarios y constituye una fuente de consulta que hará posible que los resultados de las pruebas sean similares y la interpretación de esos resultados sea clara aun cuando los procedimientos sean seguidos por distintos actores. Las descripciones de las pruebas y la metodología de evaluación contenidas en este documento se elaboran a un nivel de detalle que se ajusta a la Norma ISO/IEC 17007:2009 [i.14] para que la prueba de conformidad pueda proporcionar resultados conclusivos.

2 Referencias

2.1 Normas para consulta

Las referencias de publicaciones que se indican a continuación son específicas (identificadas por la fecha de publicación y/o número de edición o número de versión) o no específicas. Para las referencias específicas, solo se aplica la versión citada. Para las referencias no específicas, se aplica la última versión del documento de referencia (incluida cualquier modificación).

Los documentos referenciados que no se han encontrado disponibles al público en la localización esperada pueden estar disponibles en el *docbox* de las normas para consulta del [ETSI References in docbox](#).

NOTA Los enlaces incluidos en este capítulo eran válidos en el momento de la publicación de esta norma, ETSI no puede garantizar su validez a largo plazo.

Los siguientes documentos referenciados son necesarios para la aplicación de esta norma.

- [1] ETSI ETS 300 381 (edición 1) (diciembre de 1994), *Telefonía para personas de audición defectuosa. Acoplamiento inductivo de auriculares telefónicos a audífonos*.
- [2] ETSI ES 200 381-1 (V1.2.1) (octubre de 2012), *Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling of telephone earphones to hearing aids; Part 1: Fixed-line speech terminals*.

[3] ETSI ES 200 381-2 (V1.1.1) (octubre de 2012), *Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling of telephone earphones to hearing aids; Part 2: Cellular speech terminals*.

[4] WC3 Recommendation (diciembre 2008)/ISO/IEC 40500:2012 *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0*.

NOTA Disponible en [WCAG 2.0](#).

[5] WC3 Recommendation (junio 2018): *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.

NOTA Disponible en [WCAG 2.1](#).

2.2 Referencias informativas

Las referencias se dan de modo específico (identificadas mediante la fecha de publicación y/o número de edición o número de versión) o de modo no específico. Para las referencias indicadas de modo específico, solo es de aplicación la versión citada. Para las referencias indicadas de modo no específico, es de aplicación la última versión del documento referenciado, incluyendo toda modificación del mismo.

NOTA Los hipervínculos incluidos en este apartado eran válidos en el momento de publicación, ETSI no puede garantizar su validez a largo plazo.

Los siguientes documentos referenciados no son necesarios para la aplicación de este documento, pero son de utilidad con relación a ciertos asuntos concretos.

[i.1] ANSI/IEEE C63.19 (2011), *American National Standard Method of Measurement of Compatibility between Wireless Communication Devices and Hearing Aids*.

[i.2] ANSI/TIA-4965, *Receive volume control requirements for digital and analogue wireline terminals*.

[i.3] European Commission M 376-EN, *Standardization Mandate to CEN, CENELEC and ETSI in support of European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain*.

[i.4] ETSI EG 201 013, *Human Factors (HF). Definitions, abbreviations and symbols*.

[i.5] ETSI ES 202 975, *Human Factors (HF). Requirements for relay services*.

[i.6] ETSI ETS 300 767, *Factor humano (FH). Tarjetas telefónicas de prepago. Identificador táctil*.

[i.7] ETSI/CEN/CENELEC TR 101 550, *Documents relevant to EN 301 549 Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe*.

[i.8] ETSI/CEN/CENELEC TR 101 551, *Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and services in Europe*.

- [i.9] ETSI TR 102 612, *Human Factors (HF). European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain (European Commission Mandate M 376, Phase 1)*.
- [i.10] ETSI TS 126 114, *Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS). Multimedia telephony. Media handling and interaction (3GPP TS 26.114)*.
- [i.11] ETSI TS 122 173, *Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services. Stage 1 (3GPP TS 22.173)*.
- [i.12] ETSI TS 134 229, *Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). User Equipment (UE) conformance specification (3GPP TS 34.229)*.
- [i.13] IETF RFC 4103 (2005), *RTP Payload for Text Conversation*.
- [i.14] ISO/IEC 17007:2009, *Evaluación de la conformidad. Orientación para la redacción de documentos normativos adecuados para la evaluación de la conformidad*.
- [i.15] ISO 9241-11:2018, *Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 11, Usabilidad. Definiciones y conceptos*
- [i.16] ISO 9241-110:2006, *Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte 110, Principios de diálogo*.
- [i.17] ISO 9241-171:2008, *Ergonomía de interacción persona-sistema. Parte 171, Requisitos de accesibilidad del software*.
- [i.18] Disponible.
- [i.19] ISO/IEC 13066-1:2011, *Information technology. Interoperability with assistive technology (AT). Part 1, Requirements and recommendations for interoperability*.
- [i.20] Recommendation ITU-T E.161 (2001), *Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network*.
- [i.21] Recommendation ITU-T G.722 (1988), *7 kHz audio-coding within 64 kbit/s*.
- [i.22] Recommendation ITU-T G.722.2 (2003), *Wideband coding of speech at around 16 kbit/s using Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB)*.
- [i.23] Recommendation ITU-T V.18 (2000), *Operational and interworking requirements for DCEs operating in the text telephone mode*.

- [i.24] TIA-1083-A (2010), *Telecommunications. Telephone Terminal equipment. Handset magnetic measurement procedures and performance requirements*.
- [i.25] Section 508 of the United States Rehabilitation Act of 1973, revised 2017.
- NOTA Disponible en <https://www.section508.gov/manage/laws-and-policies>.
- [i.26] WWW Working Group Note 5 September 2013, *Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT)*.
- NOTA Disponible en <http://www.w3.org/TR/wcag2ict/>.
- [i.27] M 554 Commission Implementing Decision C(2017)2585 of 27.4.2017 on a standardisation request to the European standardisation organisations in support of Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies.
- [i.28] Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
- [i.29] ETSI/CEN/CENELEC EN 301 549 (V2.1.2) (Agosto 2018), *Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*.
- [i.30] ETSI/CEN/CENELEC TR 101 552, *Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe*.
- [i.31] ISO/IEC TS 20071-25:2017, *Information technology. User interface component accessibility. Part 25, Guidance on the audio presentation of text in videos, including captions, subtitles and other on-screen text*.
- [i.32] WWW Recommendation (Septiembre 2015), *Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0*.
- NOTA Disponible en <http://www.w3.org/TR/ATAG20/>.
- [i.33] WWW Recommendation (Septiembre 2015), *User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0*.
- NOTA Disponible en <http://www.w3.org/TR/UAAG20/>.
- [i.34] ISO 21542:2011, *Edificación. Accesibilidad del entorno construido*.
- [i.35] ISO/IEC Guide 71:2014, *Guide for addressing accessibility in standards*.
- [i.36] Recommendation ITU-T T.140 (1988), *Protocol for multimedia application text conversation*.
- [i.37] Recommendation ITU-T F.703 (2000), *Multimedia conversational services*.

[i.38] WWW WebSchemas/Accessibility 2.0.

NOTA Disponible en <https://www.w3.org/wiki/WebSchemas/Accessibility>.

[i.39] En blanco.

[i.40] Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.